Projeto Integrador Avançado: IA, OEE e Visão Computacional em Parque Fabril Inteligente

Empresa Fictícia: VulcanTech Smart Metals S.A. (Divisão de Estamparia, Solda Robótica e Usinagem CNC de Alta Precisão)

Disciplina / Módulo: Inteligência Artificial e Engenharia de Dados em Chão de Fábrica (Indústria 4.0 / MLOps)

1. Contextualização e Objetivos Gerais

A **VulcanTech Smart Metals S.A.** opera 4 Células Flexíveis de Manufatura automatizadas (**CEL-201** a **CEL-204**), compostas por prensas hidráulicas de estampagem, centros de usinagem CNC de 5 eixos e braços robotizados de solda MIG/MAG. Cada célula processa ligas metálicas com exigências mecânicas distintas para os setores automotivo e aeroespacial.

Recentemente, a fábrica implementou sensores IoT de alta frequência registrando amostragem contínua a cada 5 minutos. No entanto, o chão de fábrica lida com gargalos severos:

- **Falsos Alarmes por Troca de Liga Metálica:** Ligas duras (como Titânio) elevam o torque e a corrente estatórica em operações normais, disparando alarmes falsos em sistemas preditivos tradicionais.
- **Degradação de Ferramenta vs. Obstrução de Refrigeração:** Falhas de corte geram acabamento superficial inadequado, enquanto falhas no fluido de corte provocam superaquecimento localizado e trincas térmicas nas matrizes.
- **Garantia de Qualidade em Solda e Usinagem:** A validação de cordões de solda robotizados e o controle dimensional de peças usinadas dependem de inspeção visual e termográfica em tempo real.

O objetivo deste Projeto Integrador é projetar, desenvolver e publicar uma solução **End-to-End de IA e Visão Computacional** para o monitoramento preditivo e automação da qualidade em malha fechada.

2. Matriz de Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

Categoria	Ferramentas / Bibliotecas	Aplicação no Projeto
Linguagem & Ambiente	Python 3.10+, Jupyter, VS Code	Pipeline de dados, modelagem e scripts de automação.

Categoria	Ferramentas / Bibliotecas	Aplicação no Projeto
Engenharia de Dados	Pandas, NumPy, SciPy	Normalização por lote (*Groupby/Transform*), Z-Score condicional e janelas móveis (*Rolling Features*).
Visualização & EDA	Matplotlib, Seaborn, Plotly	Séries temporais dinâmicas, análise de correlação e gráficos de OEE.
Machine Learning	Scikit-Learn, XGBoost, LightGBM, Imbalanced-Learn	Modelagem multiclasse condicional, balanceamento com SMOTE e Isolation Forest.
Visão Computacional	OpenCV, NumPy	Detecção de porosidade em solda (Contornos/Canny) e análise do perfil térmico HAZ (Espaço de Cor HSV).
Deploy & Interatividade	FastAPI, Pydantic, Docker, Streamlit	API de inferência assíncrona, simulação de malha fechada e conteinerização em Edge Computing.

3. Detalhamento das Etapas do Projeto Integrador

Etapa 1: Saneamento, Normalização por Lote e Feature Engineering Industrial

Atividades Requeridas:

1. **Inspeção e Limpeza Estrutural:**
    - Quantificar taxas de ausência de dados (NaNs) agrupadas por célula e liga metálica.
    - Aplicar interpolação temporal condicional por equipamento (id_celula) para preenchimento de lacunas operacionais.

2. **Tratamento de Ruído Eletromagnético e Sensores Defeituosos:**
    - Tratar ruídos extremos de leitura (ex.: vibração RMS de $-99.0\ \text{mm/s}$, temperaturas de 999.9°C e pressões negativas de $-1.0\ \text{bar}$) utilizando limites operacionais físicos e Z-Score condicional à liga metálica.
3. **Engenharia de Features Dinâmicas por Lote:**
    - Calcular médias móveis (*Rolling Mean*) e desvios padrão (*Rolling Std*) em janelas de 30 min e 2 horas.
    - Criar a feature derivada **Índice de Esforço Mecânico (IEM)**: $\text{IEM} = \frac{\text{Torque (Nm)} \times \text{Vibração RMS (mm/s)}}{\text{Vazão de Refrigerante (L/min)} + 1}$.
    - Normalizar as variáveis de processo dividindo-as pela média histórica da respectiva `liga_metalica` para eliminar falsos alarmes em materiais de alta dureza.

Etapa 2: Inteligência Preditiva Multiclasse, Análise de OEE e MLOps (26h)

Cenário: A equipe de Engenharia de Manutenção necessita predizer precocemente a causa raiz das anomalias para direcionar intervenções corretivas antes da perda de lote ou quebra da ferramenta.

Atividades Requeridas:

1. **Tratamento do Desbalanceamento de Dados:**
    - Realizar divisão temporal treino/teste (70% / 30%).
    - Aplicar a técnica **SMOTE** ou ponderação de classes (`class_weight='balanced'`), considerando a raridade das falhas reais.
2. **Modelagem Supervisionada Multiclasse:**
    - Treinar e comparar dois algoritmos ensemble (ex.: **Random Forest** vs. **XGBoost** / **LightGBM**) para classificar os 4 alvos da variável `tipo_falha` :
        - `0` : Operação Normal
        - `1` : Desgaste Severo de Ferramenta / Fuso
        - `2` : Obstrução no Sistema de Refrigeração / Superaquecimento
        - `3` : Desalinhamento da Matriz de Prensa / Trinca Mecânica

3. **Módulo de Cálculo Preditivo de OEE:**
    - Estimar o impacto do estado predito no indicador **OEE (Overall Equipment Effectiveness)**, penalizando a *Disponibilidade* (em caso de risco iminente de parada) ou a *Qualidade* (em caso de divergência de vazão/pressão).
4. **Explicabilidade e MLOps:**
    - Gerar a Matriz de Confusão e calcular Recall por classe de falha (priorizando Recall da classe com maior risco operacional).
    - Interpretar os atributos mais relevantes utilizando **SHAP Values** ou *Feature Importances*.
    - Exportar o modelo e o pipeline de pré-processamento via `joblib`.

Etapa 3: Visão Computacional, Microsserviço RESTful em Docker e Atuação em Malha Fechada

Cenário: Integração do modelo preditivo aos controladores lógicos programáveis (CLP) da fábrica via microserviço RESTful com inspeção óptica de soldagem.

Atividades Requeridas:

1. **Visão Computacional Aplicada a Soldagem Robótica (OpenCV):**
    - **Inspeção Geométrica de Cordão de Solda:** Aplicar filtros de nitidez, conversão para escala de cinza e o algoritmo **Canny Edge Detection** com análise de contornos para medir a porosidade e descontinuidade geométrica do cordão.
    - **Análise Termográfica da Zona Afetada pelo Calor (HAZ):** Processar imagens térmicas convertendo para o espaço de cores **HSV**, aplicando limiarização (*thresholding*) para isolar zonas de sobreaquecimento crítico na solda.

2. **Desenvolvimento da API RESTful (FastAPI):**
    - Desenvolver endpoints com validação via Pydantic:
        - `POST /predict`: Recebe dados em tempo real e retorna o diagnostico da falha, probabilidade e ação industrial recomendada (`MANTER_OPERACAO`, `REDUZIR_VELOCIDADE_50%`, `INTERROMPER_EMERGENCIA`).
        - `POST /predict-batch`: Inferência em lote para múltiplos sensores.
        - `GET /health`: Endpoint para checagem de saúde e métricas de sistema.
3. **Conteinerização em Docker:**
    - Criar o `Dockerfile` otimizado e o `docker-compose.yml` para execução do microsserviço no nó Edge do chão de fábrica.

4. **Parecer Técnico, Regulatório e Sustentabilidade:**
    - Redigir parecer técnico abordando:
        a. Conformidade com a **LGPD** no chão de fábrica (privacidade em câmeras industriais).
        b. Classificação do sistema preditivo sob o **EU AI Act**.
        c. Eficiência energética e redução de refugo metálico (ESG industrial).

Coluna	**Tipo de Dado**	**Unidade**	**Descrição e Faixa Operacional**
`timestamp`	Datetime	AAAA-MM-DD HH:MM	Data e hora da amostragem (intervalos de 5 minutos).
`id_celula`	Categoria	String	Identificador da Célula de Manufatura (`CEL-201` a `CEL-204`).
`liga_metalica`	Categoria	String	Liga processada (`Aco_Carbono_316L`, `Aluminio_7075`, `Liga_Titanio_Ti6Al4V`).
`temperatura_fuso_c`	Float	${}^\circ\text{C}$	Temperatura do fuso CNC / matriz (Faixa normal:

Coluna	Tipo de Dado	Unidade	Descrição e Faixa Operacional
			30°C a 75°C). Contém ruídos (999.9°C) e NaNs.
`vibracao_triaxial_rms_mms`	Float	mm/s RMS	Vibração triaxial do cabeçote (Faixa normal: 0.8 a 3.8 mm/s). Contém ruídos (-99.0 mm/s) e NaNs.
`torque_fuso_nm`	Float	Nm	Torque instantâneo aplicado ao fuso (Faixa normal: 45 a 210 Nm).
`vazao_refrigerante_lmin`	Float	L/min	Vazão de fluido de corte e refrigeração (Faixa normal: 15.0 a 40.0 L/min). Contém NaNs.
`corrente_estator_amp`	Float	Amperes (A)	Corrente do motor de acionamento (Faixa normal: 12 a 55 A).
`pressao_hidraulica_bar`	Float	Bar	Pressão da prensa/fixador pneumático (Faixa normal: 110 a 220 Bar). Contém ruídos (-1.0 bar).
`nivel_ruido_db`	Float	Decibéis (dB)	Emissão acústica/ultrassônica no corte (Faixa normal: 45 a 85 dB).

Coluna	Tipo de Dado	Unidade	Descrição e Faixa Operacional
`tipo_falha`	Integer	Código Categórico	**0** = Normal | **1** = Desgaste de Ferramenta | **2** = Falha de Refrigeração | **3** = Desalinhamento / Trinca

Critério de Avaliação	Peso	Descrição do Desempenho Excelente (Nota Máxima)
Saneamento & Feature Engineering por Lote	**20%**	Limpeza de dados com tratamento de ruídos físicos e criação de variáveis condicionadas à liga metálica e indicadores de severidade mecânica.
Desempenho dos Modelos Preditivos & OEE	**25%**	Lida eficazmente com o desbalanceamento das falhas, alcançando Recall $\ge 90\%$ e integrando as previsões ao cálculo de impacto no OEE.
Visão Computacional Industriais	**20%**	Algoritmos de segmentação de contornos e análise HSV parametrizados para detectar com precisão imperfeições em cordões de solda e pontos quentes.
Engenharia de Software & Docker	**20%**	API FastAPI assíncrona, estruturada com Schemas Pydantic, suporte a inferência em malha fechada e empacotamento completo via Docker Compose.
Rigor do Parecer Técnico e ESG	**15%**	Análise profunda sobre LGPD industrial, cibersegurança OT/IT, EU AI Act e ganhos de sustentabilidade na redução de refugo.